انماط أوساط الزرع حسب وظيفتها

1.اوساط بسيطة: تحتوي على المواد العضوية واللاعضوية التي تحتاجها الجراثيم مثل الاغار المغذي والمرق المغذي وهي عبارة عن أوساط عامة تنمي اغلب الجراثيم المزروعة وتستعمل لدراسة تحسس الصادات

2.اوساط غنية: هي أوساط غنية بمتلطبات نمو الجراثيم وتسمح بنو طيف واسع من الجراثيم مثل الاغار المدمى الاغار والاغار بالشوكولا

الاغار المدمى: هو من الأوساط الغنية التفريقية وهو اغار مغذي مضاف له دم خروف او حصان بنسبة 5% على الحرارة 55 حتى تتخرب الكريات الدموية الحمراء يستعمل كمغذي عام ومن اجل تفريق الجراثيم الحالة للدم حيث يميز:

جراثيم حالة للدم بشكل كامل: تظهر هالة كبيرة حول المستعمرة

جراثيم حالة للدم بشكل جزئي: تظهر هالة نصف شفافة

جراثيم غير حالة للدم: لا تظهر أي هالة حول المستعمرة

الاغار بالشوكولا: بعد تحضير الاغار المدمى يعاد تسخينه مما يؤدي الى تحطم الكريات الحمراء في الوسط ويتحول لون الاغار من الأحمر الى البني ثم يصب في اطباق بيتري

3.الاوساط الانتقائية (الاصطفائية): هي أوساط تحتوي عوامل مثبطة لنمو أنواع جرثومية وتسمح بنو أنواع جرثومية أخرى مثل:

وسط شابمان: هو وسط انتقائي للعنقوديات يحتوي على كلور الصوديوم بتراكيز عالية فهو يثبط نمو كل الجراثيم عدا العنقوديات وأيضا يحتوي على المانيتول الدي يعد تفريقي بنمو المكورات العنقودية الذهبية لانها تخمر المانيتول وتحول الوسط من اللون الأحمر الى اللون الأصفر اما باقي العنقوديات يبقى اللون الأحمر

وسط EMB: يثبط هذا الوسط نمو الجراثيم +G ويسمح بنمو الجراثيم -G ويميز بين جراثيم خمرة اللاكتوز والتي تبدو بلون يودي ذي صبغة معدنية مثل العصيات العنقودية او غير مخمرة اللاكتوز والتي تبدو بلون زهري مخاطية مثل ليكلب سلا

وسط ماكومكي: هو وسط يحتوي على املاح صفراء والتي تثبط نمو الجراثيم +G وتسمح بنمو الجراثيم -G أيضا يكشف جراثيم خمرة اللاكتوز والتي تبدو بلون احمر زهري اما غير المخمرة فتبدو عديمة اللون

وسط s.s (سالمونيلا-الشيجلا): وسط يثبط نمو الجراثيم +G وتسمح بنمو الجراثيم -G وأيضا يدرس انطلاق كبريت الهدروجين H2S حيث تتلون المستعمرات التي تطلقه بلون اسود عند المركز يساعد هذا الوسط في التفريق بين السالمونيلا والشيجلا

4.اوساط خاصة: تستعمل لزراعة الجراثيم ذات المتطلبات الخاصة مثل وسط ليفن تشاين جنسون يستعمل لزرع المتفطرات السليمة ووسط TCBS يستعمل لزرع ضمات الكوليرا

تحضير الأوساط الزرعية

يتم التحضير باتباع الخطوات التالية:

1. نزن الأوساط الجافة الجاهزة حسب التعليمات المكتوبة على العبوة
2. نذيبها في ماء مقطر حسب التعليمات على العبوة وتحرك بشكل دائري ثم تعرض للغليان مدة دقيقة مع الانتباه لابعاد فوهة الفيول عن الجسم لانها سريعة الفوران
3. نغطي الفيول بسدادة قطنية ونضعها بالصاد الموصد للتعقيم مدة 15 دقيقة
4. نخرجها من الصاد الموصد ونصبها في اطباق بيتري او انابيب الاختبار حسب الحاجة

ملاحظات:

عند الصب بالاطباق نبقيها مفتوحة بشكل جزئي لمنع تكاثف بخار الماء

الاغار المغذي يصب في اطباق بيتري وفي انابيب الاختبار في ثلاث وضعيات قائم ومائل قائم ومائل اما كليكلر يصب في انابيب الاختبار فقط في وضعية قائم مائل

طرائق الزرع الجرثومي

1.الزرع على الأوساط السائلة: الزرع على المرق المغذي المصبوب في أنبوب اختبار تعقم ابرة الزرع (الاوز) باللهب وتبرد بواسطة قطعة من مستعمرة جرثومية وتوضع بسرعة في أنبوب الزرع وتستحلب يوضع في الحاضنة في الدرجة 35 مدة 24 ساعة ثم يلاحظ بعدها اما تعكر في الوسط او ظهور راسب او ظهور معلق او انطلاق غازات وكل هذا يشير الى النمو الجرثومي

2.الزرع على الأوساط الصلبة:

الزرع بالتخطيط: تعقم ابرة الزرع وتترك لتبرد ثم ناخذ عينة من المعلق الجرثومي او من سطح مستعمرة وتوضع على سطح المستعمرة وتفرش بشكل زكزاك ثم يدار الطبق 90 درجة وتفرش بنفس الطريقة على شكل خطوط متقاطعة مع خطوط المرحلة الأولى ثم يدار الطبق مرة أخرى 90 درجة وتكرر نفس الطريقة

الزرع بالفرش: تفرش العينة الجرثومية بواسطة ماسحة قطنية وتستخدم لاجراء اختبار تحسس الصادات

الزرع بالصب: حيث توضع العينة المراد دراستها في طبق بيتري فارغ ويصب الوسط عليها وتستعمل لاجراء تعداد المستعمرات في حجم من العينة